BẢN ĐỌC THỬ

Toán 9 – Học kì 1 · Kết nối tri thức · Bộ 2 quyển

Thạc sĩ Lê Thị Nga – CLB Toán cô Lê Nga

Bộ sách gồm những gì?

- **5 chương, 17 bài – bám sát SGK Kết nối tri thức**
  Đúng thứ tự chương, bài như sách giáo khoa.
- **Quyển 1: Lý thuyết & đề bài**
  142 trang – trọng tâm kiến thức, phân dạng, bài tập để học sinh tự làm.
- **Quyển 2: Lời giải chi tiết**
  463 trang – giải đầy đủ từng ví dụ, từng bài, trình bày từng bước.
- **Phân dạng bài tập**
  Mỗi dạng có phương pháp giải, ví dụ mẫu từ cơ bản đến nâng cao.
- **Bài tập vận dụng, luyện tập chung, ôn tập chương**
  Củng cố sau mỗi bài và mỗi chương; có cả trắc nghiệm.

Trong bản đọc thử này

– Mục lục đầy đủ	6 trang
Trích Quyển 1 – Lý thuyết & đề bài	
– Chương 1 · Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn	3 trang
– Chương 3 · Căn bậc hai và căn bậc ba	3 trang
– Chương 4 · Hệ thức lượng trong tam giác vuông	3 trang
– Chương 5 · Đường tròn	3 trang
Trích Quyển 2 – Lời giải chi tiết	
– Chương 1 · Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn	3 trang
– Chương 3 · Căn bậc hai và căn bậc ba	3 trang
– Chương 4 · Hệ thức lượng trong tam giác vuông	3 trang
– Chương 5 · Đường tròn	3 trang

Các trang trích giữ nguyên số trang như trong sách để tiện đối chiếu với mục lục.

MỤC LỤC

Chương 1. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN ___ 1

Bài 1. KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 1

A Trọng tâm kiến thức 1
1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 1
2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 1

B Các dạng bài tập 1
Dạng 1. Nhận biết phương trình, nghiệm của phương trình bậc nhất 2 ẩn 1
Dạng 2. Phương trình chứa tham số 3
Dạng 3. Tìm nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm phương trình 3
Dạng 4. Nhận biết hệ phương trình, nghiệm của hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn 4
Dạng 5. Đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình 5

C Bài tập vận dụng 5

Bài 2. GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 9

A Trọng tâm kiến thức 9
1. Phương pháp thế 9
2. Phương pháp cộng đại số 9

B Các dạng bài tập 9
Dạng 1. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 9
Dạng 2. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số 10
Dạng 3. Sử dụng MTCT để giải hệ phương trình 10
Dạng 4. Giải hệ bằng phương pháp đặt ẩn phụ 10
Dạng 5. Xác định đường thẳng, giao điểm giữa các đường thẳng 11
Dạng 6. Xác định tham số m để hệ phương trình thỏa mãn điều kiện về nghiệm số 11

C Bài tập vận dụng 11

LUYỆN TẬP CHUNG 14

Bài 3. GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH 15

A Trọng tâm kiến thức 15

B Các dạng bài tập 15
Dạng 1. Toán về quan hệ giữa các số 15
Dạng 2. Toán liên quan đến chữ số 16
Dạng 3. Toán làm chung công việc 16
Dạng 4. Toán chuyển động 17
Dạng 5. Toán có nội dung lí, hóa 17

C Bài tập vận dụng 18

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

ÔN TẬP CHƯƠNG I 20
A Bài tập tự luận 20
B Bài tập trắc nghiệm 22

Chương 2. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN ____ 23
Bài 4. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 23
A Trọng tâm kiến thức 23
1. Phương trình tích 23
2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu 23
B Các dạng bài tập 23
Dạng 1. Giải phương trình dạng tích 23
Dạng 2. Giải phương trình đưa về dạng phương trình tích 24
Dạng 3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 24
Dạng 4. Biết phương trình có một trong các nghiệm là $x = x_0$. Tìm giá trị của tham số m 25
Dạng 5. Tìm giá trị của biến để giá trị của hai biểu thức có mối liên quan nào đó 25
C Bài tập vận dụng 25
Bài 5. BẤT ĐẲNG THỨC VÀ TÍNH CHẤT 28
A Trọng tâm kiến thức 28
1. Bất đẳng thức 28
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 28
3. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 28
B Các dạng bài tập 29
Dạng 1. Viết bất đẳng thức và một số yếu tố liên quan 29
Dạng 2. Chứng minh bất đẳng thức 29
Dạng 3. So sánh hai số 30
Dạng 4. Bài toán thực tế 30
Dạng 5. Áp dụng bất đẳng thức để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức 31
C Bài tập vận dụng 31
LUYỆN TẬP CHUNG 33
Bài 6. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 34
A Trọng tâm kiến thức 34
1. Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn 34
2. Cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn 34
B Các dạng bài tập 34
Dạng 1. Nhận biết bất phương trình bậc nhất, nghiệm của bất phương trình 34
Dạng 2. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn 35
Dạng 3. Giải bài toán bằng cách lập bất phương trình 35
C Bài tập vận dụng 36

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

ÔN TẬP CHƯƠNG II 38
A Bài tập tự luận 38
B Bài tập trắc nghiệm 40

Chương 3. CĂN BẬC HAI VÀ CĂN BẬC BA 42

Bài 7. CĂN BẬC HAI VÀ CĂN THỨC BẬC HAI 42
A Trọng tâm kiến thức 42
1. Căn Bậc Hai 42
2. Căn thức bậc hai 42
B Các dạng bài tập 42
Dạng 1. Tìm căn bậc hai của một số 42
Dạng 2. Tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa căn. Tính giá trị của biểu thức 43
Dạng 3. Tính toán, rút gọn biểu thức dạng $\sqrt{A^2}$ 43
Dạng 4. Bài toán so sánh, bài toán tìm x 44
Dạng 5. Bài toán thực tế 44
Dạng 6. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất có chứa căn 45
C Bài tập vận dụng 45

Bài 8. KHAI CĂN BẬC HAI VỚI PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 50
A Trọng tâm kiến thức 50
1. Khai căn bậc hai với phép nhân 50
2. Khai căn bậc hai với phép chia 50
B Các dạng bài tập 50
Dạng 1. Khai căn một tích 50
Dạng 2. Nhân các căn bậc hai 50
Dạng 3. Khai căn một thương 51
Dạng 4. Chia các căn bậc hai 51
Dạng 5. Rút gọn, tính giá trị của biểu thức 52
Dạng 6. Chứng minh bất đẳng thức 52
Dạng 7. Bài toán tìm x 53
Dạng 8. Bài toán vận dụng 53
C Bài tập vận dụng 53

LUYỆN TẬP CHUNG 57

Bài 9. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN VÀ RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI 60
A Trọng tâm kiến thức 60
1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 60
2. Đưa thừa số vào trong dấu căn 60
3. Trục căn thức ở mẫu 60
4. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai 60
B Các dạng bài tập 60
Dạng 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 60
Dạng 2. Đưa thừa số vào trong dấu căn 61
Dạng 3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn 61

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Dạng 4. Trục căn thức ở mẫu 61
Dạng 5. So sánh hai số chứa căn 62
Dạng 6. Rút gọn biểu thức chứa căn 63
Dạng 7. Rút gọn biểu thức chứa căn thức dạng phân thức đại số và bài toán đi kèm 64
Dạng 8. Chứng minh đẳng thức 65
C Bài tập vận dụng 66
Bài 10. CĂN BẬC BA VÀ CĂN THỨC BẬC BA **68**
A Trọng tâm kiến thức 68
1. Căn bậc ba 68
2. Căn thức bậc ba 68
B Các dạng bài tập 68
Dạng 1. Tính căn bậc ba, căn thức bậc ba 68
Dạng 2. So sánh 69
Dạng 3. Tính giá trị, rút gọn biểu thức chứa căn bậc ba 69
Dạng 4. Bài toán thực tế 69
C Bài tập vận dụng 70
LUYỆN TẬP CHUNG **72**
ÔN TẬP CHƯƠNG III **75**
A Bài tập tự luận 75
B Bài tập trắc nghiệm 78
ÔN TẬP CHƯƠNG III (2) **80**
Chương 4. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG **82**
Bài 11. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN **82**
A Trọng tâm kiến thức 82
1. Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn 82
2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau 82
3. Sử dụng máy tính cầm tay tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn 83
B Các dạng bài tập 83
Dạng 1. Sử dụng MTCT tính tỉ số lượng giác, tính góc 83
Dạng 2. Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn trong một tam giác vuông 83
Dạng 3. Tính các cạnh trong một tam giác vuông sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn 85
Dạng 4. Dựng góc nhọn α biết một tỉ số lượng giác của góc đó bằng $\frac{m}{n}$ 85
Dạng 5. Tính giá trị của biểu thức lượng giác với các góc đặc biệt 85
Dạng 6. So sánh các tỉ số lượng giác mà không dùng máy tính hoặc bảng số 86
C Bài tập vận dụng 86
Bài 12. MỘT SỐ HỆ THỨC GIỮA CẠNH, GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG VÀ ỨNG DỤNG **89**
A Trọng tâm kiến thức 89
1. Hệ thức giữa cạnh huyền và cạnh góc vuông 89
2. Hệ thức giữa hai cạnh góc vuông 89
3. Giải tam giác vuông 89

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

B Các dạng bài tập 89
Dạng 1. Giải tam giác vuông 89
Dạng 2. Giải tam giác nhọn 90
Dạng 3. Tính diện tích tam giác, tứ giác 90
Dạng 4. Ước lượng chiều cao và khoảng cách 91
C Bài tập vận dụng 94

LUYỆN TẬP CHUNG 98

ÔN TẬP CHƯƠNG IV 100
A Bài tập tự luận 100
B Bài tập trắc nghiệm 102

Chương 5. ĐƯỜNG TRÒN 104

Bài 13. MỞ ĐẦU VỀ ĐƯỜNG TRÒN 104
A Trọng tâm kiến thức 104
1. Đường tròn 104
2. Tính đối xứng của đường tròn 104
B Các dạng bài tập 105
Dạng 1. Chứng minh nhiều điểm cùng nằm trên một đường tròn 105
Dạng 2. Xác định vị trí tương đối của điểm M với đường tròn (O) 105
Dạng 3. Tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn 105
C Bài tập vận dụng 106

Bài 14. CUNG VÀ DÂY CỦA MỘT CUNG 108
A Trọng tâm kiến thức 108
1. Dây và đường kính của đường tròn 108
2. Góc ở tâm, cung và số đo của một cung 108
B Các dạng bài tập 108
Dạng 1. So sánh hai đoạn thẳng 108
Dạng 2. Nhận biết góc ở tâm, cung tròn 109
Dạng 3. Tính số đo góc ở tâm, số đo cung tròn 110
Dạng 4. Tính độ dài của một dây. Tính khoảng cách từ tâm đến dây 112
C Bài tập vận dụng 112

Bài 15. ĐỘ DÀI CỦA CUNG TRÒN. DIỆN TÍCH HÌNH QUẠT TRÒN, HÌNH VÀNH KHUYÊN 114
A Trọng tâm kiến thức 114
1. Độ dài của cung tròn 114
2. Hình quạt tròn và hình vành khuyên 114
B Các dạng bài tập 115
Dạng 1. Tính độ dài đường tròn, cung tròn hoặc các đại lượng liên quan 115
Dạng 2. Tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn và những yếu tố liên quan 116
Dạng 3. Tính diện tích hình vành khăn, hình viên phân và những yếu tố liên quan 117
C Bài tập vận dụng 118

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

LUYỆN TẬP CHUNG 122
Bài 16. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN 124
A Trọng tâm kiến thức 124
1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 124
2. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn 124
3. Hai tiếp tuyến cắt nhau của một đường tròn 124
B Các dạng bài tập 124
Dạng 1. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 124
Dạng 2. Nhận biết một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn 125
Dạng 3. Bài toán vận dụng tính chất tiếp tuyến 126
Dạng 4. Bài toán vận dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau 126
Dạng 5. Chứng minh một số tính chất và hệ thức hình học 128
*Dạng 6. * Một số bài toán liên quan đến cực trị hình học* 128
C Bài tập vận dụng 128
Bài 17. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN 132
A Trọng tâm kiến thức 132
1. Hai đường tròn cắt nhau 132
2. Hai đường tròn tiếp xúc nhau 132
3. Hai đường tròn không giao nhau 132
B Các dạng bài tập 133
Dạng 1. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn 133
Dạng 2. Chứng minh các tính chất về hệ thức hình học 134
Dạng 3. Tính độ dài đoạn thẳng 134
C Bài tập vận dụng 135
ÔN TẬP CHƯƠNG V 137
A Bài tập tự luận 137
B Bài tập trắc nghiệm 140

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

PHẦN 1

Trích Quyển 1
Lý thuyết & đề bài

Trang mở đầu mỗi chương: trọng tâm kiến thức ngắn gọn, các dạng bài tập và ví dụ để học sinh tự luyện.

Chương 1

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1 KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Phương trình bậc nhất hai ẩn

- Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng $ax+by=c$ (1)
trong đó a, b và c là các số đã biết ($a\neq 0$ hoặc $b\neq 0$).
- Nếu tại $x=x_0$ và $y=y_0$ ta có $ax_0+by_0=c$ là một khẳng định đúng thì cặp số $(x_0;y_0)$ được gọi là một nghiệm của phương trình (1).

Mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn đều có vô số nghiệm.

Nhận xét. Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm có tọa độ $(x;y)$ thỏa mãn phương trình bậc nhất hai ẩn $ax+by=c$ là một đường thẳng. Đường thẳng đó gọi là đường thẳng $ax+by=c$.

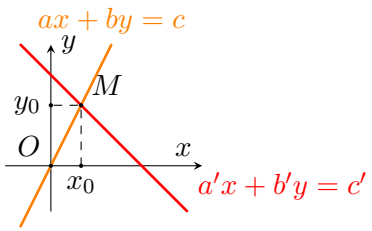
2 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

- Một cặp gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn $ax+by=c$ và $a'x+b'y=c'$ được gọi là một hệ hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Ta thường viết hệ phương trình đó dưới dạng:

$$\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}. \quad (*)$$

- Mỗi cặp số $(x_0;y_0)$ được gọi là một nghiệm của hệ $(*)$ nếu nó đồng thời là nghiệm của cả hai phương trình của hệ $(*)$.

Cặp số $(x_0;y_0)$ là nghiệm của hệ phương trình $(*)$ có nghĩa là điểm $M(x_0;y_0)$ vừa thuộc đường thẳng $d_1: ax+by=c$, vừa thuộc đường thẳng $d_2: a'x+b'y=c'$. Vậy M là giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2.



B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Nhận biết phương trình, nghiệm của phương trình bậc nhất 2 ẩn

Ví dụ 1. Trong các hệ thức $4x+3y=5$; $0x+y=-1$; $0x+0y=3$, hệ thức nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Hệ thức nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

Ví dụ 2. Trong các phương trình sau, phương trình nào là bậc nhất hai ẩn x, y?

a) $2x-y=1$. b) $0x+3y=9$. c) $5x+0y=-2$. d) $3x^2-y=7$.

Ví dụ 3. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Xác định các hệ số a, b, c của phương trình bậc nhất hai ẩn đó.

a) $3x+5y=-3$. b) $0x-2y=5$. c) $-4x+0y=5$. d) $0x+0y=8$.

Ví dụ 4. Xác định hệ số a, b, c của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $x+5y=-4$. b) $\sqrt{3}x+y=0$. c) $0x-\dfrac{3}{2}y=6$. d) $2x+0y=-1{,}5$.

Ví dụ 5. Hãy viết một phương trình bậc nhất hai ẩn và chỉ ra một nghiệm của nó.

Ví dụ 6. Cho phương trình $3x-y=1$. Trong hai cặp số $(1;2)$ và $(1;-2)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình đã cho?

Ví dụ 7. Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của phương trình $2x-3y=5$?

a) $(1;-1)$. b) $(0;5)$. c) $(-2;-3)$.

Ví dụ 8. Cho phương trình $2x+y=4$. Chứng minh rằng các cặp số $(2;0),(0;4)$ là nghiệm của phương trình trên.

Ví dụ 9. Trong các cặp số $(2;-1)$ và $(1;0)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình $4x+3y=5$?

Ví dụ 10. Xét xem cặp số $(2;-1)$ có là nghiệm của mỗi phương trình sau không?

a) $2x+3y=1$; b) $2x-3y=1$; c) $\dfrac{3}{2}x+4y=-1$.

Ví dụ 11. Kiểm tra xem các cặp số $(3;-1)$, $\left(\sqrt{2};1-\sqrt{2}\right)$, $(81;-80)$, $(2;1)$. Cặp số nào là nghiệm của phương trình $x+y=1$.

Ví dụ 12. Cho phương trình $3x+2y=4$. (1)

a) Trong hai cặp số $(1;2)$ và $(2;-1)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình (1).

b) Tìm y_0 để cặp số $(4;y_0)$ là nghiệm của phương trình (1).

c) Tìm thêm hai nghiệm của phương trình (1).

Ví dụ 13. Giả sử $(x;y)$ là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn $x+2y=5$.

a) Hoàn thành bảng sau đây:

x	-2	-1	0	?	?
y	?	?	?	1	2

Từ đó suy ra 5 nghiệm của phương trình đã cho.

b) Tính y theo x. Từ đó cho biết phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm

Ví dụ 14. Cô Hạnh có hai khoản đầu tư với lãi suất là 8% và 10% mỗi năm. Cô Hạnh thu được tiền lãi từ hai khoản đầu tư đó là 160 triệu đồng mỗi năm. Viết phương trình bậc nhất hai ẩn cho hai khoản đầu tư của cô Hạnh và chỉ ra ba nghiệm của phương trình đó.

Ví dụ 15. Hai bạn Dũng, Huy vào mua siêu thị mua vở và bút bi để ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt. Bạn Dũng mua 5 quyển vở và 3 chiếc bút bi với tổng số tiền phải trả là 39 000 đồng. Bạn Huy mua 6 quyển vở và 2 chiếc bút bi với tổng số tiền phải trả là 42 000 đồng. Giả sử giá của mỗi quyển vở là x đồng ($x>0$), giá của mỗi chiếc bút bi là y đồng ($y>0$).

a) Viết hai phương trình bậc nhất hai ẩn x, y lần lượt biểu thị tổng số tiền phải trả của bạn Dũng, bạn Huy.

b) Cặp số $(x;y)=(6\,000;3\,000)$ có phải là nghiệm của từng phương trình bậc nhất đó hay không? Vì sao?

BÁN ĐỒ THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Dạng 2. Phương trình chứa tham số

Ví dụ 16. Nếu cặp số $(1;-2)$ là một nghiệm của phương trình $x-y-m=0$ thì m có giá trị là bao nhiêu?

Ví dụ 17. Để $(2m;-3)$ là một nghiệm của phương trình $3x+7y-9=0$ thì m có giá trị là bao nhiêu?

Ví dụ 18. Tìm m trong mỗi trường hợp sau

a) $(1;2)$ là nghiệm của phương trình $mx+y-5=0$;

b) Điểm $A(0;3)$ thuộc đường thẳng $4x+my-6=0$.

Ví dụ 19. Chứng minh rằng khi m thay đổi, các đường thẳng sau luôn đi qua một điểm cố định.

a) $3x+m(y-1)=2$; b) $mx+(m-2)y=m$.

Dạng 3. Tìm nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm phương trình

Tìm nghiệm tổng quát của phương trình $ax+by=c$:

- Nếu $a\neq 0$ thì $x=\dfrac{c-by}{a}$ và viết công thức nghiệm tổng quát là $\begin{cases} x=\dfrac{c-by}{a} \\ y\in\mathbb{R}. \end{cases}$
- Nếu $b\neq 0$ thì $y=\dfrac{c-ax}{b}$ và viết công thức nghiệm tổng quát là $\begin{cases} x\in\mathbb{R} \\ y=\dfrac{c-ax}{b}. \end{cases}$

Vẽ đường thẳng có phương trình $ax+by=c$:

- Nếu $b\neq 0$ thì vẽ đường thẳng $y=\dfrac{1}{b}\cdot(c-ax)$.
- Nếu $b=0$ thì vẽ đường thẳng $x=\dfrac{c}{a}$ cùng phương với trục tung.

Ví dụ 20. Tìm nghiệm tổng quát của mỗi phương trình sau và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó

a) $2x+3y=6$; b) $3x+0\cdot y=2$.

Ví dụ 21. Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $x+2y=3$; b) $0x+y=-2$; c) $x+0y=3$.

Ví dụ 22. Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $2x-3y=5$; b) $0x+y=3$; c) $x+0y=-2$.

Ví dụ 23. Cho phương trình $5x-3y=2$. (1)

a) Tìm công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1).

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình.

Ví dụ 24. Cho phương trình $3x+2y=4$. (1) Hãy biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình (1) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Ví dụ 25. Biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

a) $-3x+y=2$. b) $0x+y=-2$. c) $2x+0y=3$.

Ví dụ 26. Tìm nghiệm nguyên của các phương trình:

a) $x-3y=4$. b) $3x+y=6$. c) $4x-5y=8$.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Chương 3
CĂN BẬC HAI VÀ CĂN BẬC BA

Bài 7 CĂN BẬC HAI VÀ CĂN THỨC BẬC HAI

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Căn Bậc Hai

Căn bậc hai của số thực không âm là a là số thực x sao cho $x^2 = a$.

Nhận xét.

- Số âm không có căn bậc hai;
- Số 0 có một căn bậc hai duy nhất là 0;
- Số dương a có đúng hai căn bậc hai đối nhau là $\sqrt{a}$ (căn bậc hai số học của a) và $-\sqrt{a}$.

Tính căn bậc hai của một số $a > 0$, chỉ cần tính $\sqrt{a}$. Có thể dễ dàng làm điều này bằng cách sử dụng MTCT.

Tính chất. $\sqrt{a^2} = |a|$ với mọi số thực a.

Với hai số a b không âm, ta có

- *Nếu $a < b$ thì $\sqrt{a} < \sqrt{b}$;*
- *Nếu $\sqrt{a} < \sqrt{b}$ thì $a < b$.*

2 Căn thức bậc hai

$\sqrt{A}$ xác định khi A lấy giá trị không âm và ta thường viết là $A \geq 0$. Ta nói $A \geq 0$ là điều kiện xác định (hay điều kiện có nghĩa của) $\sqrt{A}$.

Tương tự như căn bậc hai của một số thực không âm, với A là một biểu thức, ta cũng có:

- *Với $A \geq 0$ ta có $\sqrt{A} \geq 0$; $\left(\sqrt{A}\right)^2 = A$;*
- $\sqrt{A^2} = |A|$.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Tìm căn bậc hai của một số

Ví dụ 1. Tính

a) $\sqrt{81}$; b) $\sqrt{16}$; c) $-\sqrt{1,21}$; d) $-\sqrt{0,01}$;

e) $\sqrt{0,81}$; f) $\sqrt{\dfrac{9}{25}}$; g) $\sqrt{\dfrac{4}{25}}$; h) $-\sqrt{\dfrac{1}{4}}$;

Ví dụ 2. Tìm căn bậc hai của

a) 121; b) 144; c) 64; d) $\frac{9}{16}$;

e) 0,25; f) $\frac{4}{9}$; g) 1,44; h) $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$.

Ví dụ 3. Tìm căn bậc hai của

$$256;\ 0{,}04;\ \frac{121}{36};\ 11;\ 1{,}6;\ -0{,}09.$$

Ví dụ 4. Tính giá trị của biểu thức: $\sqrt{0{,}09}+7\cdot\sqrt{0{,}36}-3\cdot\sqrt{2{,}25}$.

Ví dụ 5. Giá trị của biểu thức sau là số vô tỷ hay hữu tỷ: $\sqrt{\left(\sqrt{1\frac{9}{16}}-\sqrt{\frac{9}{16}}\right)\cdot 18}$?

Dạng 2. Tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa căn. Tính giá trị của biểu thức

- $\sqrt{A}$ xác định khi $A\geq 0$.
- $\frac{1}{\sqrt{A}}$ xác định khi $A>0$.

Ví dụ 6. Tìm điều kiện xác định của mỗi căn thức sau:

a) $\sqrt{5-2x}$; b) $\sqrt{\frac{1}{x^2-4x+4}}$; c) $\sqrt{25-x^2}$; d) $\sqrt{\frac{1}{x^2-100}}$.

Ví dụ 7. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để biểu thức $M=\sqrt{x+4}+\sqrt{2-x}$ xác định?

Ví dụ 8. Xét căn thức $\sqrt{2x+1}$.

a) Tìm điều kiện xác định của căn thức.

b) Tính giá trị của căn thức đã cho tại $x=0$ và $x=4$.

Ví dụ 9. Cho biểu thức $A=\sqrt{5-2x}$.

a) Với giá trị nào của x thì biểu thức A xác định?

b) Tính giá trị của biểu thức A khi $x=-2$ và khi $x=3$.

Ví dụ 10. Với giá trị nào của x thì biểu thức A $=\sqrt{3x+6}$ xác định? Tính giá trị của A khi $x=5$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Dạng 3. Tính toán, rút gọn biểu thức dạng $\sqrt{A^2}$

Vận dụng hằng đẳng thức $\sqrt{A^2}=|A|=\begin{cases}A \text{ nếu } A\geq 0\\ -A \text{ nếu } A<0.\end{cases}$

Ví dụ 11. Tính giá trị của các biểu thức

a) $\sqrt{6^2}$; b) $\sqrt{(-5)^2}$; c) $\sqrt{16^2}$; d) $(\sqrt{12})^2$;

e) $(-\sqrt{0{,}36})^2$; f) $(\sqrt{5})^2+(-\sqrt{1{,}21})^2$; g) $\sqrt{(-3)^2}+3$; h) $(-\sqrt{9})^2+\sqrt{(-9)^2}$.

Ví dụ 12. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$; b) $\sqrt{(a-\sqrt{5})^2}$ với $a>3$; c) $\sqrt{a^6}$ với $a<0$.

Ví dụ 13. Không sử dụng MTCT, tính:

a) $\sqrt{16}+(\sqrt{8})^2+(-\sqrt{0{,}16})^2$; b) $\sqrt{5}-\sqrt{(\sqrt{5}-1)^2}$;

c) $1-\sqrt{2}+\sqrt{\left(1+\sqrt{2}\right)^2}$; d) $\sqrt{3-2\sqrt{2}}-\sqrt{6-4\sqrt{2}}$.

Ví dụ 14. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\sqrt{4+2\sqrt{3}}$; b) $\sqrt{8-2\sqrt{15}}$; c) $\sqrt{9-4\sqrt{5}}$.

Ví dụ 15. Rút gọn các biểu thức

a) $A=\sqrt{x^4}+\sqrt{x^6}$; b) $B=\sqrt{x^2-x+\dfrac{1}{4}}$.

Ví dụ 16. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt{1-2x+x^2}$ với $x>2$; b) $\left(\sqrt{1-x}\right)^2$ với $x<0$.

Ví dụ 17.

a) Rút gọn biểu thức $x\sqrt{x^6}\quad(x<0)$.

b) Rút gọn và tính giá trị của biểu thức $x+\sqrt{4x^2-4x+1}$ tại $x=-2,5$.

Ví dụ 18. Cho biểu thức: $P=3x-\sqrt{x^2-10x+25}$.

a) Rút gọn biểu thức P; b) Tính giá trị của P khi $x=2$.

Ví dụ 19. Cho biểu thức: $Q=2x-\sqrt{x^2+2x+1}$.

a) Rút gọn biểu thức Q; b) Tính giá trị của x khi $Q=7$.

Ví dụ 20. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt{x+2\sqrt{x-1}}$; b) $\sqrt{x+2-2\sqrt{x+1}}$.

Dạng 4. Bài toán so sánh, bài toán tìm x

☑ Với $a,b\geq 0$, ta có:

Nếu $a<b$ thì $\sqrt{a}<\sqrt{b}$.

☑ Với $a\geq 0$, ta có:

- $x^2=a$ khi $x=\pm\sqrt{a}$.
- $\sqrt{x}=a$ khi $x=a^2$.
- $\sqrt{x}<a$ khi $0\leq x<a^2$.

Ví dụ 21. Không sử dụng MTCT, hãy so sánh:

a) $\sqrt{3}$ và $\sqrt{5}$; b) 3 với $\sqrt{10}$; c) 8 và $\sqrt{65}$.

Ví dụ 22. Không sử dụng MTCT, hãy so sánh $\sqrt{15}-1$ và $\sqrt{10}$.

Ví dụ 23. Với $a<0$ thì số nào lớn hơn trong hai số $\sqrt{-a}$ và $\sqrt{-2a}$?

Ví dụ 24. Tìm x biết

a) $3x^2=0{,}75$; b) $2\sqrt{3x}=12$; c) $\dfrac{1}{2}\sqrt{5x}<10$.

Ví dụ 25. Tìm x, biết

a) $x^2=\dfrac{16}{9}$; b) $x^2=4-2\sqrt{3}$; c) $(x-1)^2=\dfrac{1}{9}$; d) $x^2+1=6-2\sqrt{6}$.

Ví dụ 26. Tính tổng các giá trị của x thỏa mãn đẳng thức $\sqrt{x^2+25}=13$.

Ví dụ 27. Tìm x, biết $\sqrt{x^2-6x+9}+7x=13$.

Dạng 5. Bài toán thực tế

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Chương 4

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

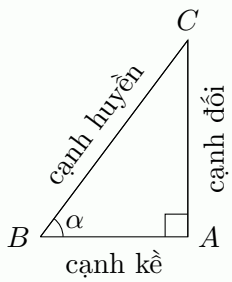
Bài 11 TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Khái niệm tỉ số lượng giác của góc nhọn

Cho góc nhọn α. Xét tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn B bằng α. Ta có:

- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền gọi là sin của α, kí hiệu $\sin\alpha$.
- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền gọi là côsin của α, kí hiệu $\cos\alpha$.
- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc α gọi là tang của α, kí hiệu $\tan\alpha$.
- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối của góc α gọi là côtang của α, kí hiệu $\cot\alpha$.



- $\sin\alpha = \dfrac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh huyền}}$; $\cos\alpha = \dfrac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh huyền}}$; $\tan\alpha = \dfrac{\text{cạnh đối}}{\text{cạnh kề}}$; $\cot\alpha = \dfrac{\text{cạnh kề}}{\text{cạnh đối}}$;
- $\cot\alpha = \dfrac{1}{\tan\alpha}$.
- $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$ *gọi là các tỉ số lượng giác của góc nhọn* α.

sin, côsin của góc nhọn luôn dương và bé hơn 1 *vì trong tam giác vuông, cạnh huyền dài nhất.*

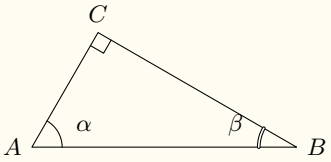
Ta có bảng các giá trị lượng giác đặc biệt:

α	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$	$\cot\alpha$
30°	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	$\dfrac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

2 Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau

Nếu hai gọc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Cho α *và* β *là hai góc phụ nhau, khi đó*
$\sin\alpha = \cos\beta$, $\cos\alpha = \sin\beta$, $\tan\alpha = \cot\beta$, $\cot\alpha = \tan\beta$.



BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

3 Sử dụng máy tính cầm tay tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn

Để tìm góc α khi biết $\cot\alpha$, ta có thể tìm góc $(90^\circ-\alpha)$ (vì $\tan(90^\circ-\alpha)=\cot\alpha$) rồi suy ra α.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Sử dụng MTCT tính tỉ số lượng giác, tính góc

Ví dụ 1. Sử dụng MTCT tính các tỉ số lượng giác và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba:

a) $\sin 27^\circ$, $\cos 32^\circ 15'$, $\tan 52^\circ 12'$ và $\cot 35^\circ 23'$.

b) $\sin 40^\circ 54'$, $\cos 52^\circ 15'$, $\tan 69^\circ 36'$ và $\cot 25^\circ 18'$.

Ví dụ 2. Dùng MTCT, tìm các góc (làm tròn đến phút) biết

a) $\sin\alpha_1=0{,}3214$, $\cos\alpha_2=0{,}4321$, $\tan\alpha_3=1{,}2742$ và $\cot\alpha_4=1{,}5384$.

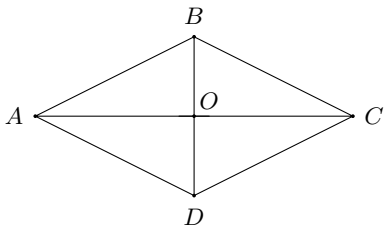
b) $\sin\alpha_1=0{,}3782$, $\cos\alpha_1=0{,}6251$, $\tan\alpha_1=2{,}154$ và $\cot\alpha_1=3{,}253$.

Dạng 2. Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn trong một tam giác vuông

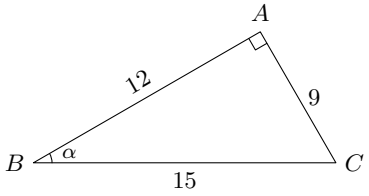
Ví dụ 3.
Cho hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại điểm O.

a) Tỉ số $\dfrac{OB}{AB}$ là sin của góc nhọn nào? Tỉ số $\dfrac{OB}{BC}$ là côsin của góc nhọn nào?

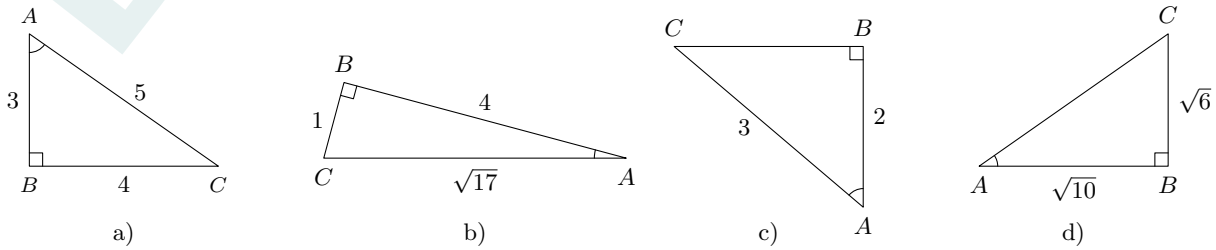
b) Viết tỉ số lượng giác của mỗi góc nhọn sau: $\tan\widehat{OCD}$, $\cot\widehat{OAD}$.



Ví dụ 4.
Tính các tỉ số lượng giác của góc α trong tam giác ABC ở hình vẽ bên.



Ví dụ 5. Tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn A trong mỗi tam giác vuông ABC có $\widehat{B}=90^\circ$ ở hình sau.

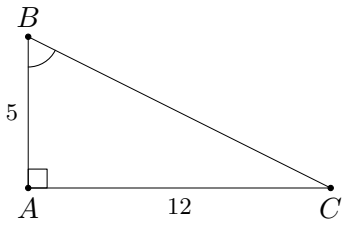


Ví dụ 6. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB=3$ cm, $AC=4$ cm. Hãy tính các tỉ số lượng giác $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ với $\alpha=\widehat{B}$.

Ví dụ 7. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=5$ cm, $AC=12$ cm. Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B.

Ví dụ 8.

Tính tỉ số lượng giác của góc B trong hình bên.

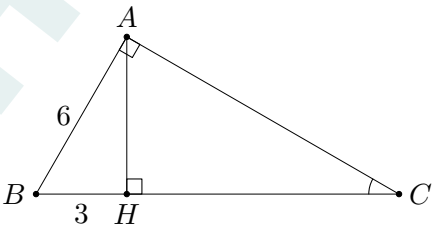


Ví dụ 9. Cho tam giác MNP vuông tại M, $MN = 3$ cm, $MP = 4$ cm. Tính các tỉ số lượng giác của góc P.

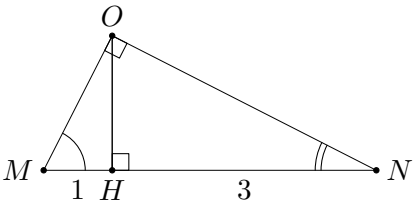
Ví dụ 10. $\triangle ABC$ vuông tại A có $BC = 2AB$. Tính các tỉ số lượng giác của góc C.

Ví dụ 11. Tam giác ABC cân tại A, có $BC = 6$, đường cao $AH = 4$. Tính các tỉ số lượng giác của góc B.

Ví dụ 12.
Tính $\tan C$ trong hình bên.



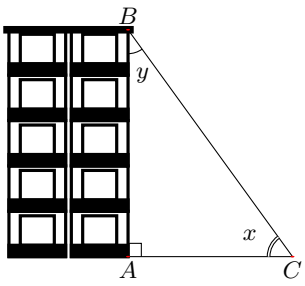
Ví dụ 13.
Tính $\sin M + \cos N$ trong hình bên.



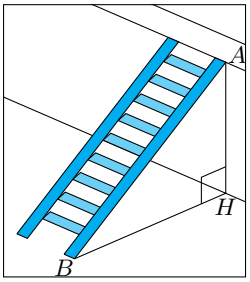
Ví dụ 14. Tam giác ABC vuông tại A, $AB = 1,5$; $BC = 3,5$. Tính tỉ số lượng giác của góc C rồi suy ra các tỉ số lượng giác của góc B.

Ví dụ 15. Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của góc nhỏ hơn $45°$:
$\sin 60°$, $\cos 75°$, $\sin 52°30'$, $\tan 80°$, $\cot 82°$.

Ví dụ 16.
Tia nắng chiếu qua điểm B của nó tòa nhà tạo với mặt đất một góc x và tạo với cạnh AB của tòa nhà một góc y (Hình 9). Cho biết $\cos x \approx 0,78$ và $\cot x \approx 1,25$. Tính $\sin y$ và $\tan y$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Ví dụ 17.
Hình bên mô tả một chiếc thang có chiều dài $AB = 4$ m được đặt dựa vào tường, khoảng cách từ chân thang đến chân tường là $BH = 1,5$ m. Tính góc tạo bởi cạnh AB và phương nằm ngang trên mặt đất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ).



Ví dụ 18.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Chương 5
ĐƯỜNG TRÒN

Bài 13 MỞ ĐẦU VỀ ĐƯỜNG TRÒN

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Đường tròn

Đường tròn tâm O bán kính R ($R > 0$), kí hiệu là $(O; R)$, là hình gồm tất cả các điểm cách điểm O một khoảng bằng R.

- *Khi không cần để ý đến bán kính ta kí hiệu đường tròn tâm O là (O).*
- *Nếu A là một điểm của đường tròn (O) ta viết $A \in (O)$. Khi đó, ta còn nói đường tròn (O) đi qua điểm A, hay điểm A nằm trên đường tròn (O).*

Nhận xét.

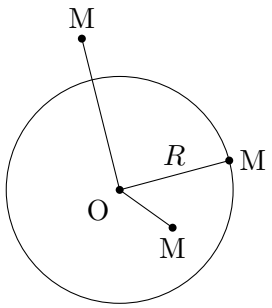
- Trên mặt phẳng cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M.

  Khi đó, ta có các trường hợp sau có thể xảy ra

  — Điểm M *nằm trên* đường tròn $(O; R)$ nếu $OM = R$.

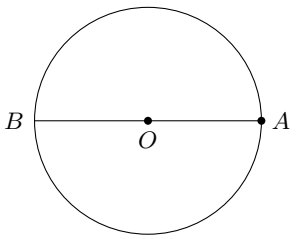
  — Điểm M *nằm trong* đường tròn $(O; R)$ nếu $OM < R$.

  — Điểm M *nằm ngoài* đường tròn $(O; R)$ nếu $OM > R$.



- *Hình tròn* tâm O bán kính R là hình gồm các điểm nằm trên và nằm trong đường tròn $(O; R)$.

Đoạn thẳng AB trong hình bên được gọi là đường kính của đường tròn O.



2 Tính đối xứng của đường tròn

- Đường tròn là hình có tâm đối xứng; tâm của đường tròn là tâm đối xứng của nó.
- Đường tròn là hình có trục đối xứng; mỗi đường thẳng đi qua tâm của đường tròn là một trục đối xứng của nó.

Đường tròn có một tâm đối xứng nhưng có vô số trục đối xứng.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán CLC cô Lê Nga

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Chứng minh nhiều điểm cùng nằm trên một đường tròn

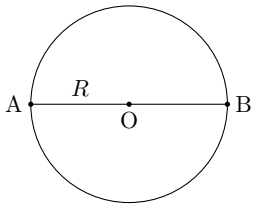
Ví dụ 1. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = a$, $BC = b$. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm và tính bán kính của đường tròn đó.

Ví dụ 2. Cho tam giác ABC, các đường cao BD và CE. Trên cạnh AC lấy điểm M. Kẻ tia Cx vuông góc với tia BM tại F. Chứng minh rằng năm điểm B, C, D, E, F cùng thuộc một đường tròn.

Ví dụ 3. Chứng minh rằng bốn trung điểm của bốn cạnh hình thoi cùng thuộc một đường tròn.

Dạng 2. Xác định vị trí tương đối của điểm M với đường tròn (O)

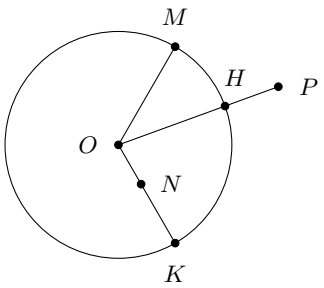
Ví dụ 4.
Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chứng minh rằng đường tròn $(O; OA)$ đi qua điểm B.



Ví dụ 5. Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng điểm A thuộc đường tròn đường kính BC.

Ví dụ 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(3;0)$, $B(-2;0)$, $C(0;4)$. Vẽ hình và cho biết trong các điểm đã cho, điểm nào nằm trên, điểm nào nằm trong, điểm nào nằm ngoài đường tròn $(O;3)$?

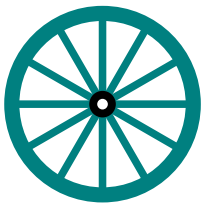
Ví dụ 7.
Cho đường tròn $(O;R)$ và năm điểm M; N; P; H; K. So sánh độ dài các đoạn thẳng OM; ON; OH; OK; OP với R.



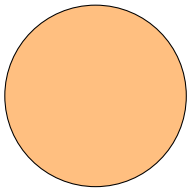
Ví dụ 8. Cho đường tròn $(O;R)$ và hai điểm M, N sao cho M nằm trong và N nằm ngoài $(O;R)$. Hãy so sánh $\widehat{OMN}$ và $\widehat{ONM}$.

Dạng 3. Tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn

Ví dụ 9.
Xác định tâm đối xứng và trục đối xứng của bánh xe trong hình bên.



Ví dụ 10.
Nêu cách chia một cái bánh có dạng hình tròn tâm O (Hình bên) thành hai phần bằng nhau.



BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Ví dụ 11. Cho đường tròn (I).

a) Tìm tâm đối xứng của (I);

b) Vẽ hai trục đối xứng của (I).

Ví dụ 12. Bạn Oanh có một mảnh giấy hình tròn nhưng không còn dấu vết của tâm. Theo em, Oanh làm thế nào để tìm lại được tâm của mảnh giấy hình tròn đó?

Ví dụ 13. Cho điểm M nằm trên đường tròn (O) đường kính AB. Sử dụng tính đối xứng của đường tròn (O), hãy nêu cách tìm

a) Điểm N đối xứng với điểm M qua tâm O;

b) Điểm P đối xứng với điểm M qua đường thẳng AB.

Ví dụ 14. Cho đường tròn tâm O và hai điểm A, B thuộc (O). Gọi d là đường trung trực của đoạn AB. Chứng minh rằng d là một trục đối xứng của (O).

C BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $M(0;2)$, $N(0;-3)$ và $P(2;-1)$. Vẽ hình và cho biết trong các điểm đã cho, điểm nào nằm trên, điểm nào nằm trong, điểm nào nằm ngoài đường tròn $\left(O;\sqrt{5}\right)$? Vì sao?

Bài 2. Cho đường tròn (O), bán kính 5 cm và bốn điểm A, B, C, D thỏa mãn $OA = 3$ cm, $OB = 4$ cm, $OC = 7$ cm, $OD = 5$ cm. Hãy cho biết mỗi điểm A, B, C, D nằm trong, nằm trên hay nằm ngoài đường tròn (O).

Bài 3. Cho hai đường tròn $(A;6\text{ cm})$ và $(B;4\text{ cm})$ cắt nhau tại C và D, $AB = 8$ cm. Gọi K, I lần lượt là giao điểm của hai đường tròn đã cho với đoạn thẳng AB.

a) Tính độ dài của các đoạn thẳng CA, CB, DA và DB.

b) Điểm I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?

c) Tính độ dài của đoạn thẳng IK.

Bài 4. Cho hai đường tròn $(O;2\text{cm})$ và $(A;2\text{cm})$ cắt nhau tại C, D, điểm A nằm trên đường tròn tâm O.

a) Vẽ đường tròn $(C;2\text{ cm})$.

b) Đường tròn $(C;2\text{ cm})$ có đi qua hai điểm O và A không? Vì sao?

Bài 5. Cho tam giác ABC, cạnh BC cố định, $AB = 4$ cm.

a) Hỏi điểm A di động trên đường nào ?

b) Trung điểm M của AC di động trên đường nào ?

Bài 6. Trong hệ trục tọa độ Oxy cho $E(0;4)$, $P(2;0)$ và M là điểm thuộc đoạn EP sao cho tung độ của M bằng 2. Vẽ đường tròn tâm M bán kính MO. Xác định vị trí tương đối của E, P so với đường tròn $(M;MO)$.

Bài 7. Cho đường tròn $(O;R)$ và dây AB khác đường kính. Gọi M là trung điểm của AB.

a) Đường thẳng OM có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AB hay không? Vì sao?

b) Tính khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng AB, biết $R = 5$ cm, $AB = 8$ cm.

Bài 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. Chứng minh rằng các điểm A, B, C cùng thuộc một đường tròn. Tính bán bình đường tròn đó.

Bài 9. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AD = 18$ cm và $CD = 12$ cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

Bài 10. Cho tam giác ABC có hai đường cao BB' và CC'. Gọi O là trung điểm BC. Chứng minh đường tròn tâm O bán kính OB' đi qua B, C, C'.

Bài 11. Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{B} = \widehat{D} = 90°$. Chứng minh bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn.

PHẦN 2

Trích Quyển 2
Lời giải chi tiết

Cùng các chương ở Phần 1, nay kèm lời giải đầy đủ cho từng ví dụ để học sinh tự đối chiếu, phụ huynh dễ kèm con.

Ví dụ 1. Trong các hệ thức $4x+3y=5$; $0x+y=-1$; $0x+0y=3$, hệ thức nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Hệ thức nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

Lời giải.
Cả ba hệ thức đều có dạng $ax+by=c$. Nhưng chỉ có hai hệ thức $4x+3y=5$ và $0x+y=-1$ thỏa mãn điều kiện $a\neq 0$ hoặc $b\neq 0$ nên là phương trình bậc nhất hai ẩn.
Hệ thức $0x+0y=3$ có $a=b=0$, không thỏa mãn điều kiện trên nên hệ thức đó không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn. □

Ví dụ 2. Trong các phương trình sau, phương trình nào là bậc nhất hai ẩn x, y?

a) $2x-y=1$. b) $0x+3y=9$. c) $5x+0y=-2$. d) $3x^2-y=7$.

Lời giải.
Phương trình ở các câu a, b, c là phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Phương trình ở câu d không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn x, y □

Ví dụ 3. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Xác định các hệ số a, b, c của phương trình bậc nhất hai ẩn đó.

a) $3x+5y=-3$. b) $0x-2y=5$. c) $-4x+0y=5$. d) $0x+0y=8$.

Lời giải.

a) $3x+5y=-3$ là phương trình bậc nhất hai ẩn với $a=3$, $b=5$ và $c=-3$.

b) $0x-2y=5$ là phương trình bậc nhất hai ẩn với $a=0$, $b=-2$ và $c=7$.

c) $-4x+0y=5$ là phương trình bậc nhất hai ẩn với $a=-4$, $b=0$ và $c=5$.

d) $0x+0y=8$ không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn vì $a=b=0$.

□

Ví dụ 4. Xác định hệ số a, b, c của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $x+5y=-4$. b) $\sqrt{3}x+y=0$. c) $0x-\dfrac{3}{2}y=6$. d) $2x+0y=-1{,}5$.

Lời giải.

a) $x+5y=-4$ là phương trình bậc nhất hai ẩn với $a=1$, $b=5$ và $c=-4$.

b) $\sqrt{3}x+y=0$ là phương trình bậc nhất hai ẩn với $a=\sqrt{3}$, $b=1$ và $c=0$.

c) $0x-\dfrac{3}{2}y=6$ là phương trình bậc nhất hai ẩn với $a=0$, $b=-\dfrac{3}{2}$ và $c=6$.

d) $2x+0y=-1{,}5$ là phương trình bậc nhất hai ẩn với $a=2$, $b=0$ và $c=-1{,}5$.

□

Ví dụ 5. Hãy viết một phương trình bậc nhất hai ẩn và chỉ ra một nghiệm của nó.

Lời giải.
Phương trình bậc nhất hai ẩn $x-y=3$. Cặp số $(4;1)$ là một nghiệm của phương trình $x-y=3$. □

Ví dụ 6. Cho phương trình $3x-y=1$. Trong hai cặp số $(1;2)$ và $(1;-2)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình đã cho?

Lời giải.

- Cặp số $(1;2)$ là nghiệm của phương trình đã cho vì $3\cdot 1-2=1$.
- Cặp số $(1;-2)$ không phải là nghiệm của phương trình đã cho vì $3\cdot 1-(-2)=5\neq 1$.

Ví dụ 7. Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của phương trình $2x-3y=5$?

a) $(1;-1)$. b) $(0;5)$. c) $(-2;-3)$.

Lời giải.

a) Thay $x=1;\ y=-1$, ta có $2\cdot 1-3\cdot(-1)=5$.
Vậy $(1;-1)$ là một nghiệm của phương trình đã cho.

b) Thay $x=0;\ y=5$, ta có $2\cdot 0-3\cdot 5=-15\neq 5$.
Vậy $(0;5)$ không là nghiệm của phương trình đã cho.

c) Thay $x=-2;\ y=-3$, ta có $2\cdot(-2)-3\cdot(-3)=5$.
Vậy $(-2;-3)$ là một nghiệm của phương trình đã cho.

Ví dụ 8. Cho phương trình $2x+y=4$. Chứng minh rằng các cặp số $(2;0),(0;4)$ là nghiệm của phương trình trên.

Lời giải.

Do $2\cdot 2+0=4$ là khẳng định đúng nên cặp số $(2;0)$ là nghiệm của phương trình trên. Tương tự, cặp số $(0;4)$ cũng là nghiệm của phương trình trên.

Ví dụ 9. Trong các cặp số $(2;-1)$ và $(1;0)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình $4x+3y=5$?

Lời giải.

Cặp số $(2;-1)$ là một nghiệm của phương trình $4x+3y=5$, vì $4\cdot 2+3\cdot(-1)=5$.
Cặp số $(1;0)$ không là nghiệm của phương trình $4x+3y=5$, vì $4\cdot 1+3\cdot 0\neq 5$.

Ví dụ 10. Xét xem cặp số $(2;-1)$ có là nghiệm của mỗi phương trình sau không?

a) $2x+3y=1$; b) $2x-3y=1$; c) $\dfrac{3}{2}x+4y=-1$.

Lời giải.

a) Thay $x=2,y=-1$ vào phương trình $2x+3y=1$, ta được

$$2\cdot 2+3\cdot(-1)=4-3=1.$$

Vậy cặp số $(2;-1)$ là nghiệm của phương trình $2x+3y=1$.

b) Thay $x=2,y=-1$ vào phương trình $2x-3y=1$, ta được

$$2\cdot 2-3\cdot(-1)=4+3=7\neq 1.$$

Vậy cặp số $(2;-1)$ không là nghiệm của phương trình $2x-3y=1$.

c) Thay $x=2,y=-1$ vào phương trình $\dfrac{3}{2}x+4y=-1$, ta được

$$\frac{3}{2}\cdot 2+4\cdot(-1)=3-4=-1.$$

Vậy cặp số $(2;-1)$ là nghiệm của phương trình $\dfrac{3}{2}x+4y=-1$.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Ví dụ 11. Kiểm tra xem các cặp số $(3;-1), \left(\sqrt{2};1-\sqrt{2}\right), (81;-80), (2;1)$. Cặp số nào là nghiệm của phương trình $x+y=1$.

Lời giải.
Ta lần lượt xét:

- Thay $(3;-1)$ vào phương trình, ta được $3+(-1)=1 \Leftrightarrow 2=1$ (vô lý).
  Vậy cặp $(3;-1)$ không là nghiệm của phương trình.
- Thay $\left(\sqrt{2};1-\sqrt{2}\right)$ vào phương trình, ta được $\sqrt{2}+1-\sqrt{2}=1$ (đúng).
  Vậy cặp $\left(\sqrt{2};1-\sqrt{2}\right)$ là nghiệm của phương trình.
- Thay $(81;-80)$ vào phương trình, ta được $81-80=1$ (đúng).
  Vậy cặp $(81;-80)$ là nghiệm của phương trình.
- Thay $(2;1)$ vào phương trình, ta được $2+1=1 \Leftrightarrow 3=1$ (vô lý).
  Vậy cặp $(2;1)$ không là nghiệm của phương trình.

□

Ví dụ 12. Cho phương trình $3x+2y=4$. (1)

a) Trong hai cặp số $(1;2)$ và $(2;-1)$, cặp số nào là nghiệm của phương trình (1).

b) Tìm y_0 để cặp số $(4;y_0)$ là nghiệm của phương trình (1).

c) Tìm thêm hai nghiệm của phương trình (1).

Lời giải.

a) Cặp số $(1;2)$ không phải là nghiệm của phương trình (1) vì $3\cdot 1+2\cdot 2=7\neq 4$.
Cặp số $(2;-1)$ là nghiệm của phương trình (1) vì $3\cdot 2+2\cdot(-1)=4$.

b) Vì cặp số $(4;y_0)$ là nghiệm của phương trình (1) nên

$$\begin{aligned} 3\cdot 4+2\cdot y_0 &= 4\\ 12+2y_0 &= 4\\ 2y_0 &= -8\\ y_0 &= -4. \end{aligned}$$

Vậy $y_0=-4$.

c) Cặp số $(0;2)$ là nghiệm của phương trình (1) vì $3\cdot 0+2\cdot 2=4$.
Cặp số $(-2;5)$ là nghiệm của phương trình (1) vì $3\cdot(-2)+2\cdot 5=4$.

□

Ví dụ 13. Giả sử $(x;y)$ là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn $x+2y=5$.

a) Hoàn thành bảng sau đây:

x	-2	-1	0	?	?
y	?	?	?	1	2

Từ đó suy ra 5 nghiệm của phương trình đã cho.

b) Tính y theo x. Từ đó cho biết phương trình đã cho có bao nhiêu nghiệm

Lời giải.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán CLC cô Lê Nga

Lời giải.

a) Vì $9^2 = 81$ nên $\sqrt{81} = 9$.

b) Vì $4^2 = 16$ nên $\sqrt{16} = 4$.

c) Vì $1{,}1^2 = 1{,}21$ nên $-\sqrt{1{,}21} = -1{,}1$.

d) Vì $(0{,}1)^2 = 0{,}01$ nên $-\sqrt{0{,}01} = -0{,}1$.

e) Vì $0{,}9^2 = 81$ nên $\sqrt{0{,}81} = 0{,}9$.

f) Vì $\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$ nên $\sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5}$.

g) Vì $\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25}$ nên $\sqrt{\frac{4}{25}} = \frac{2}{5}$.

h) Vì $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ nên $-\sqrt{\frac{1}{4}} = -\frac{1}{2}$.

Ví dụ 2. Tìm căn bậc hai của

a) 121; b) 144; c) 64; d) $\frac{9}{16}$;

e) 0,25; f) $\frac{4}{9}$; g) 1,44; h) $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$.

Lời giải.

a) Ta có $\sqrt{121} = 11$ nên 121 có căn bậc hai là 11 và -11.

b) Ta có $\sqrt{144} = 12$ nên 144 có căn bậc hai là 12 và -12.

c) Ta có $\sqrt{64} = 8$ nên 64 có căn bậc hai là 8 và -8.

d) Ta có $\sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}$ nên $\frac{9}{16}$ có căn bậc hai là $\frac{3}{4}$ và $-\frac{3}{4}$.

e) Ta có $\sqrt{0{,}25} = 0{,}5$ nên 0,25 có căn bậc hai là 0,5 và $-0{,}5$.

f) Ta có $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$ nên $\frac{4}{9}$ có căn bậc hai là $\frac{2}{3}$ và $-\frac{2}{3}$;

g) Ta có $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$ nên 1,44 có căn bậc hai là 1,2 và $-1{,}2$;

h) Ta có $\sqrt{\left(-\frac{2}{5}\right)^2} = \frac{2}{5}$ nên $\left(-\frac{2}{5}\right)^2$ có hai căn bậc hai là $\frac{2}{5}$ và $-\frac{2}{5}$.

Ví dụ 3. Tìm căn bậc hai của

$$256;\ 0{,}04;\ \frac{121}{36};\ 11;\ 1{,}6;\ -0{,}09.$$

Lời giải.

- Căn bậc hai của 256 là ± 12;
- Căn bậc hai của 0,04 là $\pm 0{,}2$.
- Căn bậc hai của $\frac{121}{36}$ là $\pm\frac{11}{6}$.
- Căn bậc hai của 11 là $\pm\sqrt{11}$;
- Căn bậc hai của 1,6 là $\pm\sqrt{1{,}6}$;
- Do $-0{,}09 < 0$ nên $-0{,}09$ không có căn bậc hai.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Ví dụ 4. Tính giá trị của biểu thức: $\sqrt{0{,}09}+7\cdot\sqrt{0{,}36}-3\cdot\sqrt{2{,}25}$.

Lời giải.

Ta có: $\sqrt{0{,}09}+7\cdot\sqrt{0{,}36}-3\cdot\sqrt{2{,}25}=0{,}3+7\cdot 0{,}6-3\cdot 1{,}5=0{,}3+4{,}2-4{,}5=0$. □

Ví dụ 5. Giá trị của biểu thức sau là số vô tỷ hay hữu tỷ: $\sqrt{\left(\sqrt{1\dfrac{9}{16}}-\sqrt{\dfrac{9}{16}}\right)\cdot 18}$?

Lời giải.

Ta có: $\sqrt{\left(\sqrt{1\dfrac{9}{16}}-\sqrt{\dfrac{9}{16}}\right)\cdot 18}=\sqrt{\left(\sqrt{\dfrac{25}{16}}-\sqrt{\dfrac{9}{16}}\right)\cdot 18}=\sqrt{\left(\dfrac{5}{4}-\dfrac{3}{4}\right)\cdot 18}=\sqrt{9}=3$.

Vậy giá trị của biểu thức đã cho là một số hữu tỷ, hơn nữa còn là một số tự nhiên. □

Dạng 2. Tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa căn. Tính giá trị của biểu thức

- $\sqrt{A}$ xác định khi $A\geq 0$.
- $\dfrac{1}{\sqrt{A}}$ xác định khi $A>0$.

Ví dụ 6. Tìm điều kiện xác định của mỗi căn thức sau:

a) $\sqrt{5-2x}$; b) $\sqrt{\dfrac{1}{x^2-4x+4}}$; c) $\sqrt{25-x^2}$; d) $\sqrt{\dfrac{1}{x^2-100}}$.

Lời giải.

a) Điều kiện xác định của căn thức là $5-2x\geq 0$ hay $x\leq\dfrac{5}{2}$.

b) Điều kiện xác định của căn thức là $(x-2)^2>0$ hay $x\neq 2$.

c) Điều kiện xác định của căn thức là $25-x^2\geq 0$

$$x^2\leq 25$$
$$|x|\leq 5$$
$$-5\leq x\leq 5.$$

d) Điều kiện xác định của căn thức là $x^2-100>0$

$$x^2>100$$
$$|x|>10$$
$$x>10 \text{ hoặc } x<-10.$$

□

Ví dụ 7. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để biểu thức $M=\sqrt{x+4}+\sqrt{2-x}$ xác định?

Lời giải.

M xác định khi $\begin{cases}x+4\geq 0\\2-x\geq 0\end{cases}$ hay $\begin{cases}x\geq -4\\x\leq 2.\end{cases}$

Vì $x\in\mathbb{Z}$ nên $x\in\{-4;-3;-2;-1;0;1;2\}$.

Vậy có 7 giá trị nguyên của x để biểu thức $M=\sqrt{x+4}+\sqrt{2-x}$ có nghĩa. □

Ví dụ 8. Xét căn thức $\sqrt{2x+1}$.

a) Tìm điều kiện xác định của căn thức.

b) Tính giá trị của căn thức đã cho tại $x = 0$ và $x = 4$.

Lời giải.

a) Điều kiện xác định của căn thức là $2x + 1 \geq 0$ hay $x \geq -\dfrac{1}{2}$.

b) Tại $x = 0$ (thoả mãn điều kiện xác định) căn thức có giá trị là $\sqrt{2 \cdot 0 + 1} = 1$. Tại $x = 4$ (thoả mãn điều kiện xác định) căn thức có giá trị là $\sqrt{2 \cdot 4 + 1} = 3$.

Ví dụ 9. Cho biểu thức $A = \sqrt{5 - 2x}$.

a) Với giá trị nào của x thì biểu thức A xác định?

b) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = -2$ và khi $x = 3$.

Lời giải.

a) Biểu thức A xác định khi $5 - 2x \geq 0$ hay $2x \leq 5$ hay $x \leq \dfrac{5}{2}$.

b) Khi $x = -2$, ta có $A = \sqrt{5 - 2 \cdot (-2)} = \sqrt{9} = 3$.
Ta thấy $x = 3 > \dfrac{5}{2}$ nên A không xác định tại $x = 3$.

Ví dụ 10. Với giá trị nào của x thì biểu thức $\mathrm{A} = \sqrt{3x + 6}$ xác định? Tính giá trị của A khi $x = 5$ (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải.
Biểu thức $\mathrm{A} = \sqrt{3x + 6}$ xác định khi $3x + 6 \geq 0$ hay $x \geq -2$.
Với $x = 5$ ta có $A = \sqrt{3 \cdot 5 + 6} = \sqrt{21} \approx 4{,}58$.

Dạng 3. Tính toán, rút gọn biểu thức dạng $\sqrt{A^2}$

Vận dụng hằng đẳng thức $\sqrt{A^2} = |A| = \begin{cases} A \text{ nếu } A \geq 0 \\ -A \text{ nếu } A < 0. \end{cases}$

Ví dụ 11. Tính giá trị của các biểu thức

a) $\sqrt{6^2}$; b) $\sqrt{(-5)^2}$; c) $\sqrt{16^2}$; d) $(\sqrt{12})^2$;

e) $(-\sqrt{0{,}36})^2$; f) $(\sqrt{5})^2 + (-\sqrt{1{,}21})^2$; g) $\sqrt{(-3)^2} + 3$; h) $(-\sqrt{9})^2 + \sqrt{(-9)^2}$.

Lời giải.

a) $\sqrt{6^2} = |6| = 6$.

b) $\sqrt{(-5)^2} = |5| = 5$.

c) $\sqrt{16^2} = |16| = 16$.

d) $(\sqrt{12})^2 = 12$.

e) $(-\sqrt{0{,}36})^2 = 0{,}36$.

f) $(\sqrt{5})^2 + (-\sqrt{1{,}21})^2 = 5 + 1{,}21 = 6{,}21$.

3 Sử dụng máy tính cầm tay tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn

Để tìm góc α khi biết $\cot\alpha$, ta có thể tìm góc $(90^\circ-\alpha)$ (vì $\tan(90^\circ-\alpha)=\cot\alpha$) rồi suy ra α.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Sử dụng MTCT tính tỉ số lượng giác, tính góc

Ví dụ 1. Sử dụng MTCT tính các tỉ số lượng giác và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba:

a) $\sin 27^\circ$, $\cos 32^\circ 15'$, $\tan 52^\circ 12'$ và $\cot 35^\circ 23'$.

b) $\sin 40^\circ 54'$, $\cos 52^\circ 15'$, $\tan 69^\circ 36'$ và $\cot 25^\circ 18'$.

Lời giải.

a)

Để tính	Bấm phím	Kết quả
$\sin 27^\circ$	sin 2 7 °,,, =	0,4539904997
$\cos 32^\circ 15'$	cos 3 2 °,,, 1 5 °,,, =	0,8457278217
$\tan 52^\circ 12'$	tan 5 2 °,,, 1 2 °,,, =	1,289192232
$\cot 35^\circ 23'$	tan 3 5 °,,, 2 3 °,,, = x^{-1} =	1,408003909

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ta được $\sin 27^\circ \approx 0{,}454$; $\cos 32^\circ 15' \approx 0{,}846$; $\tan 52^\circ 12' \approx 1{,}289$; $\cot 35^\circ 23' \approx 1{,}408$.

Lưu ý, $\cot 35^\circ 23' = \dfrac{1}{\tan 35^\circ 23'}$.

b)

Để tính	Bấm phím	Kết quả
$\sin 40^\circ 54'$	sin 4 0 °,,, 5 4 °,,, =	0,6547408137
$\cos 52^\circ 15'$	cos 5 2 °,,, 1 5 °,,, =	0,61221728
$\tan 69^\circ 36'$	tan 6 9 °,,, 3 6 °,,, =	2,688918967
$\cot 25^\circ 18'$	tan 2 5 °,,, 1 8 °,,, = x^{-1} =	2,115516356

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ta được $\sin 40^\circ 54' \approx 0{,}655$; $\cos\cos 52^\circ 15' \approx 0{,}612$; $\tan 69^\circ 36' \approx 2{,}689$; $\cot 25^\circ 18' \approx 2{,}116$.

Ví dụ 2. Dùng MTCT, tìm các góc (làm tròn đến phút) biết

a) $\sin\alpha_1 = 0{,}3214$, $\cos\alpha_2 = 0{,}4321$, $\tan\alpha_3 = 1{,}2742$ và $\cot\alpha_4 = 1{,}5384$.

b) $\sin\alpha_1 = 0{,}3782$, $\cos\alpha_1 = 0{,}6251$, $\tan\alpha_1 = 2{,}154$ và $\cot\alpha_1 = 3{,}253$.

Lời giải.

a)

Biết	Bấm phím	Kết quả	Bấm tiếp °,,,
$\sin\alpha_1 = 0{,}3214$	SHIFT sin 0 • 3 2 1 4 =	18,74761209	18°44′51,4″
$\cos\alpha_2 = 0{,}4321$	SHIFT cos 0 • 4 3 2 1 =	64,39909458	64°23′56,74″
$\tan\alpha_3 = 1{,}2742$	SHIFT tan 1 • 2 7 4 2 =	51,87495892	51°52′29,85″
$\cot\alpha_4 = 1{,}5384$	SHIFT tan 1 • 6 3 8 4 x^{-1} =	33,02491482	33°1′29,69″

Làm tròn đến phút ta được: $\alpha_1 \approx 18^\circ 45'$, $\alpha_2 \approx 64^\circ 24'$, $\alpha_3 \approx 51^\circ 52'$, $\alpha_4 \approx 33^\circ 1'$.

b)

Biết	Bấm phím	Kết quả	Bấm tiếp
$\sin\alpha = 0{,}3782$	SHIFT sin 0 • 3 7 8 2 =	22,222231	22°13′20,03”
$\cos\alpha = 0{,}6251$	SHIFT cos 0 • 6 2 5 1 =	51,31047244	51°18′37,7”
$\tan\alpha = 2{,}154$	SHIFT tan 2 • 1 5 4 =	65,09679426	65°5′48,46”
$\cot\alpha = 3{,}253$	SHIFT tan 3 • 2 5 3 x^{-1} =	17,08787556	17°5′16,35”

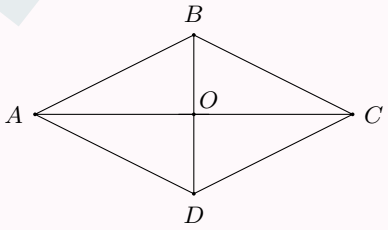
Làm tròn đến phút ta được: $\alpha_1 \approx 22°13'$, $\alpha_2 \approx 51°19'$, $\alpha_3 \approx 65°6'$, $\alpha_4 \approx 17°5'$.

Dạng 2. Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn trong một tam giác vuông

Ví dụ 3.
Cho hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại điểm O.

a) Tỉ số $\dfrac{OB}{AB}$ là sin của góc nhọn nào? Tỉ số $\dfrac{OB}{BC}$ là côsin của góc nhọn nào?

b) Viết tỉ số lượng giác của mỗi góc nhọn sau: $\tan\widehat{OCD}$, $\cot\widehat{OAD}$.

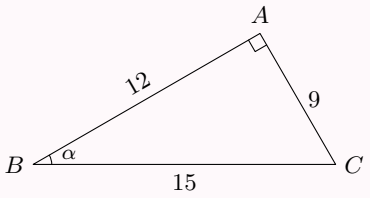


Lời giải.
Hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại điểm O nên AC vuông góc với BD tại O.

a) Tam giác OAB vuông tại O nên $\dfrac{OB}{AB} = \sin\widehat{OAB}$.
Tam giác OBC vuông tại O nên $\dfrac{OB}{BC} = \cos\widehat{OBC}$.

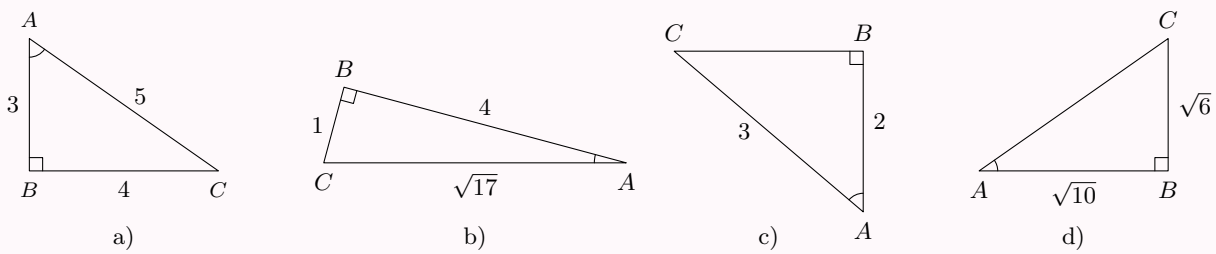
b) Tam giác OCD vuông tại O nên $\tan\widehat{OCD} = \dfrac{OD}{OC}$.
Tam giác OAD vuông tại O nên $\cot\widehat{OAD} = \dfrac{OA}{OD}$.

Ví dụ 4.
Tính các tỉ số lượng giác của góc α trong tam giác ABC ở hình vẽ bên.



Lời giải.
Xét tam giác ABC vuông tại A, $\widehat{B} = \alpha$, ta có
$\sin\alpha = \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{9}{15} = 0{,}6$; $\cos\alpha = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{12}{15} = 0{,}8$;
$\tan\alpha = \dfrac{AC}{AB} = \dfrac{9}{12} = 0{,}75$; $\cot\alpha = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{12}{9} = \dfrac{4}{3}$.

Ví dụ 5. Tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn A trong mỗi tam giác vuông ABC có $\widehat{B} = 90°$ ở hình sau.



Lời giải.

Xét $\triangle ABC$ vuông tại B (Hình a), ta có

$\sin A = \dfrac{BC}{AC} = \dfrac{4}{5}$; $\cos A = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{3}{5}$; $\tan A = \dfrac{BC}{AB} = \dfrac{4}{3}$; $\cot A = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{3}{4}$.

Xét $\triangle ABC$ vuông tại B (Hình b), ta có

$\sin A = \dfrac{BC}{AC} = \dfrac{1}{\sqrt{17}}$; $\cos A = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{4}{\sqrt{17}}$; $\tan A = \dfrac{BC}{AB} = \dfrac{1}{4}$; $\cot A = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{4}{1}$.

Xét $\triangle ABC$ vuông tại B (Hình c), ta có $BC = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$;

$\sin A = \dfrac{BC}{AC} = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$; $\cos A = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{2}{3}$; $\tan A = \dfrac{BC}{AB} = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$; $\cot A = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

Xét $\triangle ABC$ vuông tại B (Hình d), ta có $AC = \sqrt{\left(\sqrt{10}\right)^2 - \left(\sqrt{6}\right)^2} = 2$;

$\sin A = \dfrac{BC}{AC} = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$; $\cos A = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{\sqrt{10}}{2}$; $\tan A = \dfrac{BC}{AB} = \dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{10}}$; $\cot A = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{6}}$.

Ví dụ 6. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. Hãy tính các tỉ số lượng giác $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$ với $\alpha = \widehat{B}$.

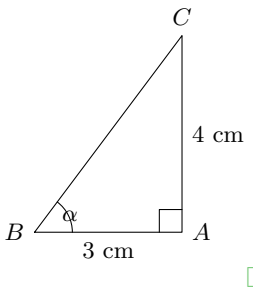
Lời giải.

Xét $\triangle ABC$ vuông tại A, $\widehat{B} = \alpha$.

Theo định lí Pythagore, ta có: $BC^2 = AC^2 + AB^2 = 4^2 + 3^2 = 25$ nên $BC = 5$ (cm).

Theo định nghĩa của tỉ số lượng giác sin, côsin , tang, ta có

$\sin\alpha = \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{4}{5}$, $\cos\alpha = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{3}{5}$, $\tan\alpha = \dfrac{AC}{AB} = \dfrac{4}{3}$.



Ví dụ 7. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 5$ cm, $AC = 12$ cm. Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B.

Lời giải.

Xét $\triangle ABC$ vuông tại A

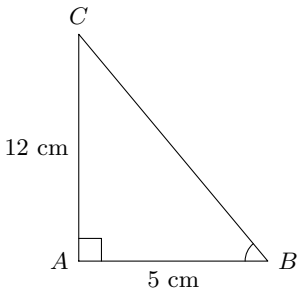
Theo định lí Pythagore, ta có

$BC^2 = AC^2 + AB^2 = 12^2 + 5^2 = 169$ nên $BC = 13$ (cm).

Theo định nghĩa của tỉ số lượng giác sin, côsin , tang, côtang ta có

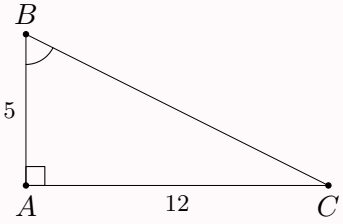
$\sin\alpha = \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{12}{13}$, $\cos\alpha = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{5}{13}$,

$\tan\alpha = \dfrac{AC}{AB} = \dfrac{12}{5}$, $\cot\alpha = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{5}{12}$.



Ví dụ 8.

Tính tỉ số lượng giác của góc B trong hình bên.



B CÁC DẠNG BÀI TẬP

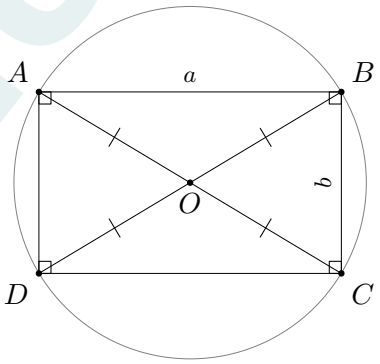
Dạng 1. Chứng minh nhiều điểm cùng nằm trên một đường tròn

Ví dụ 1. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = a$, $BC = b$. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm và tính bán kính của đường tròn đó.

Lời giải.

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Theo tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật, ta có $OA = OB = OC = OD \left(= \dfrac{1}{2}AC = \dfrac{1}{2}BD\right)$.

Vậy bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc $\left(O; \dfrac{1}{2}AC\right)$.



Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, ta có

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = a^2 + b^2.$$

Do đó $R = \dfrac{1}{2}AC = \dfrac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}$.

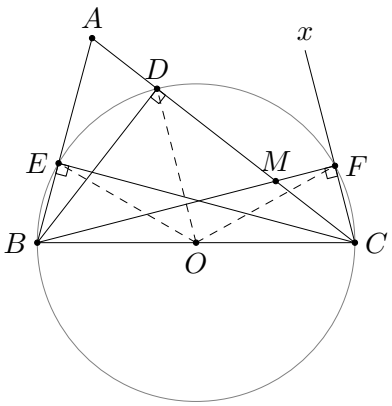
Ví dụ 2. Cho tam giác ABC, các đường cao BD và CE. Trên cạnh AC lấy điểm M. Kẻ tia Cx vuông góc với tia BM tại F. Chứng minh rằng năm điểm B, C, D, E, F cùng thuộc một đường tròn.

Lời giải.

Gọi O là trung điểm của BC. Ta có BD là đường cao nên $BD \perp AC$, hay tam giác BDC vuông tại D.

Trong tam giác vuông BDC có DO là trung tuyến ứng với cạnh huyền BC nên

$$OD = OB = OC = \frac{1}{2}BC \quad (1)$$



Tương tự, ta có $OE = OB = OC = \dfrac{1}{2}BC$. (2)

và $OF = OB = OC = \dfrac{1}{2}BC$. (3)

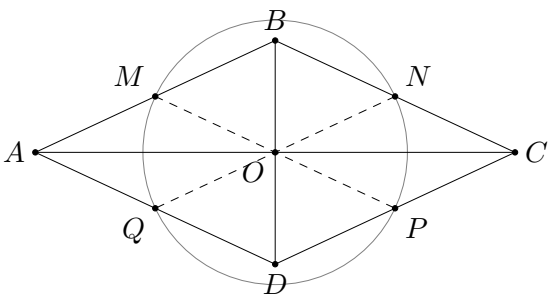
Từ (1), (2) và (3) suy ra $OB = OC = OD = OE = OF$.

Do đó năm điểm B, C, D, E, F cùng thuộc đường tròn $(O; R)$ với $R = \dfrac{1}{2}BC$.

Ví dụ 3. Chứng minh rằng bốn trung điểm của bốn cạnh hình thoi cùng thuộc một đường tròn.

Lời giải.

Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của bốn cạnh AB, BC, CD và DA của hình thoi $ABCD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Ta có $AC \perp BD$. Theo tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông, ta được $OM = \dfrac{1}{2}AB$; $ON = \dfrac{1}{2}BC$; $OP = \dfrac{1}{2}CD$; $OQ = \dfrac{1}{2}AD$.



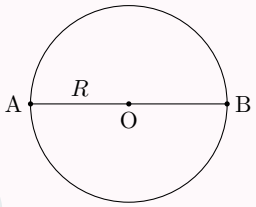
Mặt khác $AB = BC = CD = DA$ nên $OM = ON = OP = OQ$.

Do đó bốn điểm M, N, P, Q cùng nằm trên một đường tròn.

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Dạng 2. Xác định vị trí tương đối của điểm M với đường tròn (O)

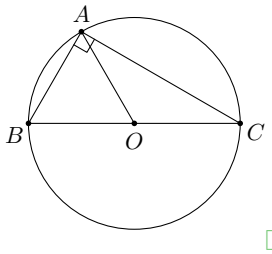
Ví dụ 4.
Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chứng minh rằng đường tròn $(O;OA)$ đi qua điểm B.



Lời giải.
Vì O là trung điểm của AB nên $OA = OB$.
Do đó $B \in (O;OA)$, nói cách khác, đường tròn $(O;OA)$ đi qua điểm B. □

Ví dụ 5. Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng điểm A thuộc đường tròn đường kính BC.

Lời giải.
Gọi O là trung điểm của BC.
Theo tính chất trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền, do đó $OA = OB = OC$.
Vậy $A \in (O;OB)$, nói cách khác, A thuộc đường tròn đường kính BC.

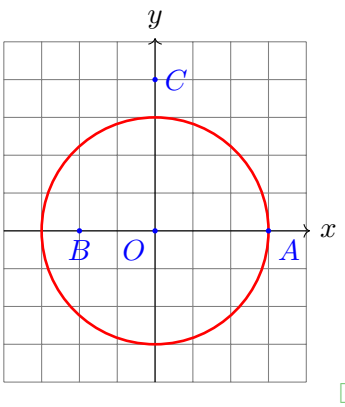


□

Ví dụ 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(3;0)$, $B(-2;0)$, $C(0;4)$. Vẽ hình và cho biết trong các điểm đã cho, điểm nào nằm trên, điểm nào nằm trong, điểm nào nằm ngoài đường tròn $(O;3)$?

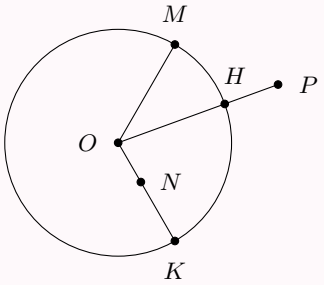
Lời giải.
Dựa vào hình vẽ ta thấy

- Điểm A nằm trên đường tròn $(O;3)$.
- Điểm B nằm trong đường tròn $(O;3)$.
- Điểm C nằm ngoài đường tròn $(O;3)$.



□

Ví dụ 7.
Cho đường tròn $(O;R)$ và năm điểm M; N; P; H; K. So sánh độ dài các đoạn thẳng OM; ON; OH; OK; OP với R.



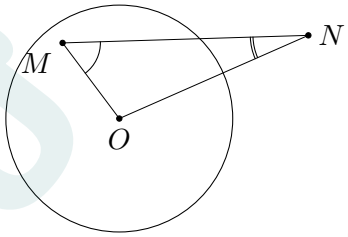
Lời giải.

Vì M, H, K thuộc $(O; R)$ nên $OM = OH = OK = R$. Ta có: $ON < OK$ nên $ON < R$; $OP > OH$ nên $OP > R$.

Ví dụ 8. Cho đường tròn $(O; R)$ và hai điểm M, N sao cho M nằm trong và N nằm ngoài $(O; R)$. Hãy so sánh $\widehat{OMN}$ và $\widehat{ONM}$.

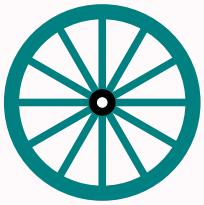
Lời giải.

Ta có M nằm trong $(O; R)$ nên $OM < R$, N nằm ngoài $(O; R)$ nên $ON > R$.
Trong tam giác OMN, có $OM < ON$ (vì $OM < R, ON > R$) nên $\widehat{OMN} > \widehat{ONM}$ (trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn).



Dạng 3. Tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn

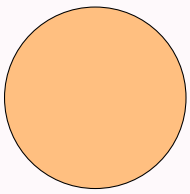
Ví dụ 9.
Xác định tâm đối xứng và trục đối xứng của bánh xe trong hình bên.



Lời giải.

Tâm đối xứng trong Hình 7 là giao điểm các đường thẳng đi qua tâm.
Trục đối xứng là các đường thẳng đi qua tâm.

Ví dụ 10.
Nêu cách chia một cái bánh có dạng hình tròn tâm O (Hình bên) thành hai phần bằng nhau.



Lời giải.

Vẽ đường thẳng đi qua tâm khi đó đường thẳng sẽ chia cái bánh thành 2 phần bằng nhau.

Ví dụ 11. Cho đường tròn (I).

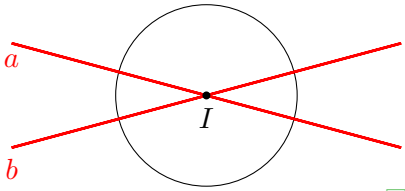
a) Tìm tâm đối xứng của (I);

b) Vẽ hai trục đối xứng của (I).

Lời giải.

a) Tâm I là tâm đối xứng của (I).

b) Vẽ hai đường thẳng a và b đi qua tâm I. Ta có a và b đều là trục đối xứng của (I).



Ví dụ 12. Bạn Oanh có một mảnh giấy hình tròn nhưng không còn dấu vết của tâm. Theo em, Oanh làm thế nào để tìm lại được tâm của mảnh giấy hình tròn đó?

BẢN ĐỌC THỬ
CLB Toán cô Lê Nga

Hết phần đọc thử

Còn hơn 600 trang kiến thức, bài tập và lời giải chi tiết

Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã đọc thử. Bộ sách Toán 9 – Học kì 1 gồm 2 quyển: Quyển 1 Lý thuyết & đề bài (142 trang) và Quyển 2 Lời giải chi tiết (463 trang), trọn vẹn các chương theo SGK Kết nối tri thức.

ĐẶT SÁCH NGAY

CLB Toán cô Lê Nga

098.9066885

Địa chỉ: Tòa nhà Gemek 1 – Lê Trọng Tấn